Data Analysis Case Study: The Impact of Social Media on Mental Health
By Idan Dana

Executive Summary

Project Overview

This project investigates the relationship between social media usage, addiction levels, sleep patterns, and the mental health of students aged 18-24. By applying advanced data analysis and machine learning techniques, the study aims to identify the primary digital drivers of psychological well-being in the modern academic environment.

Methodology & Tech Stack

- Data Processing: End-to-end data cleaning and exploratory data analysis (EDA) using Python (Pandas, NumPy).
- Machine Learning:
    - Unsupervised Learning (K-Means): Implemented to segment students into distinct "Risk Profiles" based on their digital behavior.
    - Supervised Learning (Random Forest): Utilized to rank feature importance and predict mental health outcomes.
- Visualization: Created intuitive data stories using Matplotlib and Seaborn to communicate complex statistical correlations.

Key Analytical Insights

- The "Conflict" Factor: Contrary to initial hypotheses focusing on "total usage time," the Random Forest model revealed that "Conflicts Over Social Media" is the strongest predictor of negative mental health outcomes.
- Addiction vs. Well-being: A clear correlation was identified between high addiction scores and disrupted sleep cycles, which significantly compounds mental health risks.
- Feature Importance: The analysis allowed us to shift focus from quantity (hours spent) to quality (nature of interactions), providing a more nuanced understanding of user behavior.

Strategic Recommendations

- Educational Intervention: Academic institutions should prioritize seminars focused on "Digital Conflict Resolution" rather than just general screen-time management.
- User Awareness: Developing tools or triggers within digital platforms to alert users when interaction patterns suggest a high risk of mental fatigue.

קריאת נתונים ותחקור ראשוני

מטרת הפרויקט הייתה לבדוק איך השימוש של סטודנטים בגילאי 18 עד 24 ברשתות החברתיות, ביחד עם דפוסי השינה וההתמכרות שלהם, משפיעים על מצבם הנפשי.
בקובץ הנתונים קיבלנו מידע רחב על הצעירים שנבדקו, כמו המין, הגיל, המוצא, מצבם האקדמי והסטטוס הזוגי שלהם. בנוסף, נבדקו פרמטרים שקשורים ישירות לשימוש ברשתות: זמן שימוש יומי, רשת מועדפת, השפעה על הלימודים, שעות השינה, מדד מצב נפשי, בעיות וקונפליקטים בעקבות הגלישה ו"רמת ההתמכרות."

מקור הנתונים שלנו הוא אתר Kaggle.

תיאור המבנה הכללי של הנתונים מופיע במחברת יופיטר בתור קוד.

שם העמודה	משמעות העמודה
Student_ID	מזהה ייחודי לכל סטודנט, נועד לצרכים טכניים בלבד, ללא ערך ניתוחי
Age	גיל הסטודנט.
Gender	מין הסטודנט (זכר / נקבה).
Academic_Level	רמת הלימודים של הסטודנט (תואר ראשון, שני וכו').
Country	המדינה ממנה מגיע הסטודנט.
Avg_Daily_Usage_Hours	מספר שעות שימוש ממוצע ביום ברשתות החברתיות.
Most_Used_Platform	באיזו רשת חברתית הסטודנט משתמש הכי הרבה.
Affects_Academic_Performance	משתנה קטגוריאלי שמייצג האם הסטודנט ציין שהשימוש ברשתות החברתיות משפיע לו על הלימודים.
Sleep_Hours_Per_Night	מספר שעות שינה ממוצע בלילה.
Mental_Health_Score	ציון מצב בריאות נפשית.
Relationship_Status	מצב זוגי (רווק, בזוגיות וכו').
Conflicts_Over_Social_Media	מספר דיווחים על מריבות/עימותים שקרו בגלל הרשתות החברתיות.
Addicted_Score	מדד רמת ההתמכרות לרשתות החברתיות.

עמודת המטרה שלנו היא עמודת מדד המצב הנפשי (Mental_Health_Score), וביצענו ניתוחים שונים כדי לזהות אילו גורמים משפיעים עליו יותר מכל, בדגש על אופן השימוש ברשתות החברתיות ושעות השינה של הסטודנטים.

הבדיקה האם קיימים ערכים חסרים מופיעה במחברת יופיטר בתור קוד.

הבנת הנתונים (EDA)

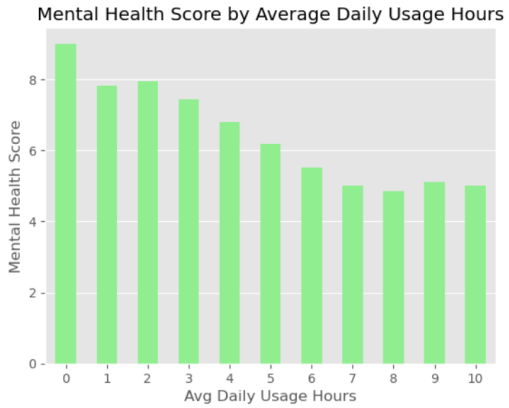
מהסתכלות על ממוצע ערכי המינימום של העמודות הנומריות ניתן לראות כי יש סטודנטים שאינם משתמשים כלל ברשתות חברתיות ומדד ההתמכרות שלהם הוא אפס, שזה דבר מעודד . מנגד, ניתן לראות כי גם קיימים סטודנטים שישנים בממוצע 3 שעות בלבד בלילה, דבר שהוא קיצוני ועשוי להשפיע על מצבם הנפשי.

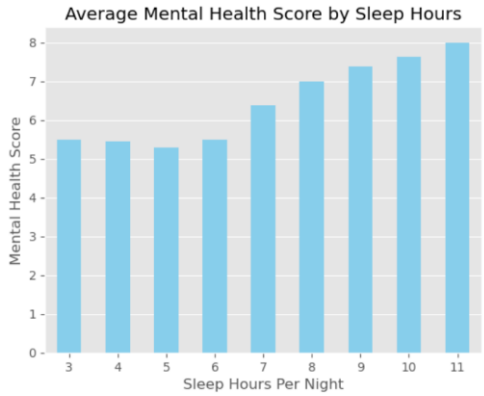
אנו למדים מהסתכלות על ערכי המקסימום של העמודות הנומריות שיש סטודנטים שמשתמשים ברשתות החברתיות לא פחות מ-10 שעות ביום בממוצע. זו כמות זמן אדירה, שנרצה לבדוק את השפעתה על חיי הסטודנטים בהמשך ניתוח הנתונים.

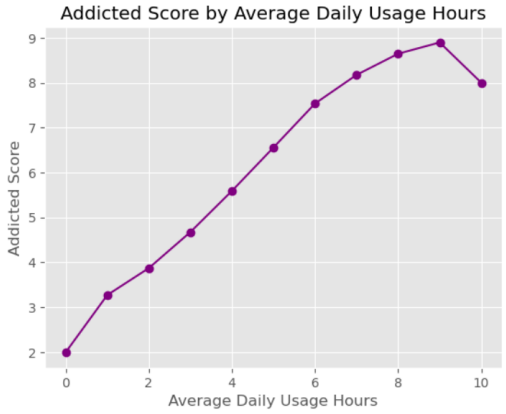
התובנות המרכזיות מהשוואה בין העמודות השונות:

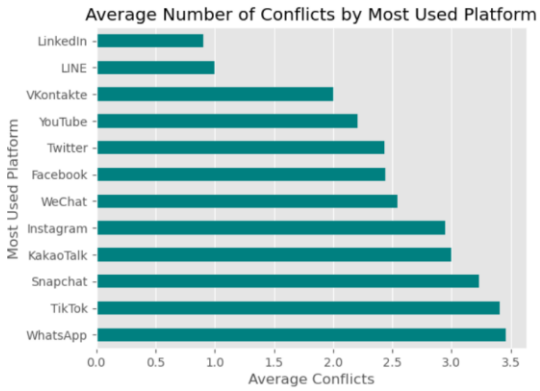
ניתן לראות כי ככל שהסטודנט ישן יותר שעות בלילה, ציון הבריאות הנפשי שלו עולה.

ניתן לראות שככל שהסטודנט יגלוש פחות זמן ברשתות החברתיות, כך בריאותו הנפשית תהיה טובה יותר.









ניתן לראות מגמת עליה ברורה בציון ההתמכרות ככל שעולה זמן השימוש, למעט חריגה בקצה הגבוה (10 שעות), כנראה בשל מיעוט תצפיות.

מנתונים אלה רואים שהכי הרבה קונפליקטים במדיה החברתית נוצרים בוואטסאפ, טיקטוק וסנאפצ'ט.

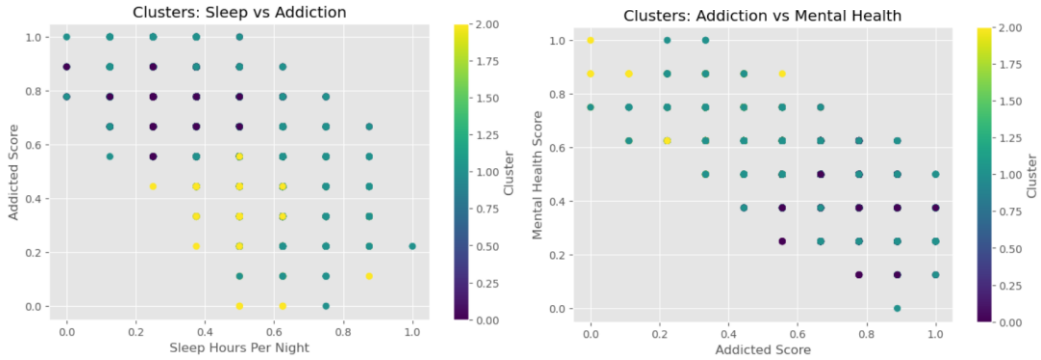
כפי שחשדנו קודם, אנחנו רואים קשר ישיר בין מספר שעות השימוש של הסטודנטים ומספר שעות השינה הממוצע שלהם בלילה למצבם הנפשי. אנחנו נרצה להמשיך לחקור נתונים אלה ולהבין האם יש גורמים נוספים שעשויים להשפיע על מצבם הנפשי של הסטודנטים, בשילוב עם שני הגורמים האלה.
בנוסף, אנו מאמתים שעמודת "רמת ההתמכרות" הינה קשר ישיר למספר השעות של השימוש ברשתות החברתיות ביום.
דבר מעניין נוסף שאנו רואים זה האפליקציות שמשתמשיהן חווים בממוצע את כמות הקונפליקטים הגדולה ביותר בעקבות שימושם. נוכל ללמוד מזה הרבה בהמשך, שאולי לא רק לשימוש עצמו ברשתות חברתיות יש השפעה על מצבם הנפשי של הסטודנטים, אלא יש תלות משמעותית גם באיזה רשת חברתית ספציפית הם משתמשים.
* נתונים וגרפים נוספים קיימים במחברת היופיטר, חלקן עם הערות קצרצרות בנוסף.

עיבוד נתונים

בחרנו ליצור שלוש עמודות חדשות מתוך הנתונים הקיימים: עמודת קשיי שינה, עמודת התמכרות גבוהה ועמודת קומבינציה שמחברת בין השניים, כדי לזהות סטודנטים בעלי סיכון גבוה. זה נעשה מתוך התאמה ספציפית לשאלת המחקר שלנו על קשר בין שעות שינה, התמכרות ומצב נפשי.

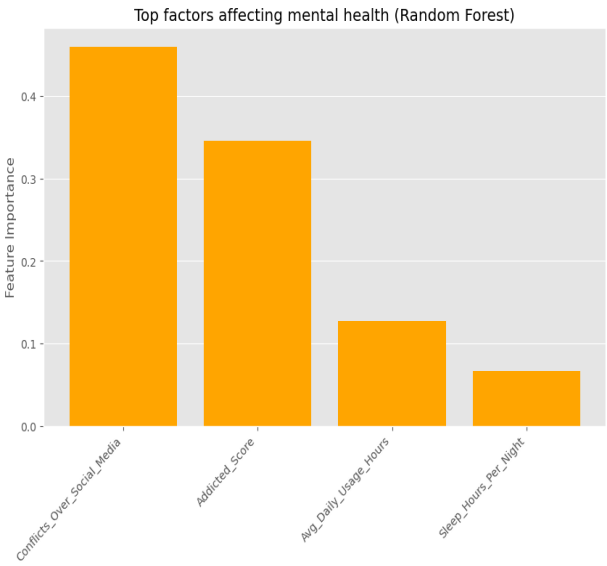
אלגוריתמי למידה

למידה לא מונחית



לאחר שביצענו את החלוקה לקלאסטרים, ראינו שהנתונים של הסטודנטים מתחלקים בצורה מעניינת לשלוש קבוצות עיקריות: קבוצה שישנה יותר ומכורה פחות לרשתות החברתיות, עם מצב נפשי טוב. קבוצה שישנה מעט מאוד, מכורה יותר, ומצבה הנפשי נמוך. וקבוצה שלישית באמצע.
הדפוס הזה מראה באופן ברור את הקשר בין שינה, התמכרות לרשתות החברתיות והבריאות הנפשית.
המודל תרם להבנת הנתונים בכך שעזר לזהות תתי-אוכלוסיות שונות ופרופילים של סיכון, מה שיכול להוביל בהמשך להתערבויות ממוקדות יותר.

למידה מונחית



מסקנות ותובנות מתוצאות המודל:
1. רמת הקונפליקטים ברשתות החברתיות היא הפיצ'ר שהמודל סימן כהכי משפיע על המצב הנפשי. אמנם זו תוצאה מעניינת שלא הייתה במוקד שאלת המחקר שלנו, אך היא מדגישה שהאינטראקציות השליליות ברשתות עלולות להכביד מאוד על הבריאות הנפשית.
2. רמת ההתמכרות לרשתות החברתיות, שהייתה אחד המרכזיים בשאלת המחקר שלנו, קיבלה את המשקל השני בחשיבותה - מה שמחזק את ההשערה שלנו שהשימוש הכפייתי במדיה עלול לפגוע במצב הנפשי.
3. מספר שעות השינה בלילה, אף על פי שמשפיע פחות מהגורמים שמעליו, עדיין קיבל חשיבות מסוימת במודל — מה שתומך בקשר שקיים בין חסך שינה לבין מצוקה נפשית.

לסיכום, ניתוח הפיצ'רים באמצעות רנדום פורסט אפשר לנו לזהות מהם הגורמים המרכזיים המשפיעים על התחזית של המודל שלנו למצב נפשי ירוד, ולבחון את ההתאמה של הממצאים להשערת המחקר המקורית.

תובנות וסיכום

התובנה המרכזית שלנו מהניתוח שביצענו הוא שיש לשימוש ברשתות חברתיות קשר ישיר למצב הנפשי שלנו, ובמיוחד לדרך בה אנחנו משתמשים בה. מצאנו שהגורם שמשפיע ביותר על המצב הנפשי של הסטודנטים הוא כמות המריבות/עימותים שקרו בגלל הרשתות החברתיות. המסקנה היא שיש לדעת לנהוג באחריות ברשתות החברתיות, ולווסת את השימוש בהן בהתאם.

ההמלצה שלנו בעקבות המידע שחקרנו היא שיש לעשות סמינר על השימוש ברשתות החברתיות. ברשתות החברתיות טמונים יתרונות רבים, אך שימוש לא נכון בהן עשוי להשפיע על המשתמשים שלה לרעה. היינו ממליצים למוסדות האקדמיים להסביר איך נכון להשתמש ברשתות החברתיות, למנן נכון את זמן השימוש בהן והכי חשוב לנהוג בהן באחריות ולמנוע קונפליקטים ועימותים בגללן.

ההצעה שלנו לשיפור עתידי של ניתוח הנתונים הוא להראות אספקט נוסף של החיים האישיים של הסטודנטים, למשל להראות את התחביבים שלהם בשעות הפנאי או כמות השעות שהם משקיעים בפעילות גופנית בממוצע בשבוע. נתונים אלה יכולים לתת לנו אינדקציה נוספת על ההשפעות של השימוש ברשתות חברתיות ועל שגרת חייהם בעידן הדיגיטלי. בנוסף, שילוב של נתונים אלה יכלו לתת לנו אינדקציה מעניינת נוספת על מצבם הנפשי של הסטודנטים והגורמים המשפיעים עליהם ביותר.